$$v_3' = ev_3 \tag{17}$$

$$E_{k3}' = e^3 E_{k3} \tag{18}$$

네 번째로 금속판과 충돌하기 직전 공의 운동에너지는

$$E_{k4} = E_{k3}' + qU \tag{19}$$

식 (3)、(15)、(18)、(19) 에서

$$E_{k4} = \left(1 + e^2 + e^4\right) C_0 U^2 \tag{20}$$

네 번째로 금속판과 충돌하기 직전 속력은

$$v_4 = \sqrt{\frac{2E_{k4}}{m}} \tag{21}$$

네 번째로 금속판과 충돌한 직후 속력과 운동에너지는 각각

$$v_4' = ev_4 \tag{22}$$

$$E_{k4}' = e^2 E_{k4} \tag{23}$$

이를 반복하면 n번째 충돌 직전과 직후 공의 운동에너지는 각각

$$E_{kn} = \left[1 + e^2 + \cdots + e^{2(n-2)}\right] C_0 U^2 \tag{24}$$

$$E_{kn}' = e^2 \left[1 + e^2 \cdots + e^{2(n-2)}\right] C_0 U^{22} \tag{25}$$

즉

$$E_{kn} = \frac{1 - e^{2(n-1)}}{1 - e^2} C_0 U^2 \tag{26}$$

$$E_{ln}' = \frac{e^2 \left[1 - e^{2(n-1)}\right]}{1 - e^2} C_0 U^2 \tag{27}$$

비탄성 충돌에서는 $e < 1$이며, E_{kn}과 E_{kn}'은 충돌 횟수에 따라 증가한다. $n \to \infty$이면

$$E_{k?} = \frac{1}{1 - e^2} C_0 U^2 \tag{28}$$

$$E_{k\infty}' = \frac{e^2}{1 - e^2} C_0 U^2 \tag{29}$$

공의 최대 운동에너지는 금속판과 충돌 직전의 극한값이므로

$$E_{kmax} = E_{k\infty} = \frac{1}{1 - e^2} C_0 U^2 \tag{30}$$

2. 충분히 긴 시간이 지난 $n \to \infty$에서, 공의 어느 충돌 직후와 다음 충돌 직전의 속력은 각각

$$v_\infty' = \sqrt{\frac{2E_{k\infty}'}{m}} = eU \sqrt{\frac{2C_0}{\left(1 - e^2\right)m}} \tag{31}$$